

세션 요약 2026-08-31 — 벤치마크 정리 · TB24 폭주 원장 · Presence 헤드 배포

한 줄 결론

벤치마크 그림 세트를 출처·단위까지 확정해 Origin CSV로 정리했고, TB24 μM 폭주는 **TBZ 밴드 자체억제**(모델측 해법 8종 전부 실패 — 반복측정만 남음)로 원장을 단았으며, "0을 0이라 말하기"는 **presence 헤드(3-상태 게이트)**로 실험 없이 해결해 배포 통합까지 마쳤다.

1. 두 벤치마크 그림의 정체 (혼동 해소)

- 히트맵** = `figure1d ( v2_concentration/ )`: 검량+neural residual 경로의 조건별 **농도 MAE(μM)**, 평균 3.17. 라벨의 "RMSE"는 MAE로 정정 필요.
- 막대그래프** = `benchmark_metrics.csv` 의 **조성 rmse_pp** (8방법, 값 완전 일치) — y축 "RSME (μM)"는 "**RMSE (pp)**"로 수정 필수.

2. MLP vs PLS — 경로에 따라 갈리고, 주장은 이렇게 세운다

경로	결과
검량-residual (figure1d류)	ratio 헤드 무차별 (MAE 5.01 vs 4.56, $p \approx 0.05$) — MLP 근거로 쓰지 말 것
배포 dlm (09b/09c)	MLP 명확 우세 : RMSE 9.27 vs 13.44 μM , within-2 $\times$ 79.2 vs 68.8% — 꼬리(>3 $\times$ 폭주 11 vs 17) 차이
8-방법 공유 스테이지 (신규)	학습형 셋 동급(6.8–7.5 μM), 고전 unmixing ratio는 부적합(10–14) → SI ablation
다과제 순위합 (공식 수치)	MLP 3점 유일 전과제 1위 (조성 12.20 pp·binary 17.51·AUC 0.9567 + 배포 μM 1위), PLS 9점
불균형 분해	8:1에서 전성분 within-2$\times$ 50 vs 17% — "경쟁흡착 불균형에서 신뢰 유지"가 긍정형 주장
반정량(스크리닝 방법 포지셔닝)	$\times 2$ 79.2 / $\times 3$ 92.7 / $\times 5$ 97.9% , median fold 1.42 $\times$, 30 μM 임계 95%
known-total (라벨 명시 필수)	MLP 3.32 μM · 91.7% (PLS 5.01과 CI 비중첩) — 스파이크/제형 시나리오로만

3. TB24 μM 폭주 — 원장 마감

원인: **TBZ 1270 밴드가 TBZ 24 μM 에서 ~6배 자체억제** (진단 $T_i = C_{cal_i} / ratio_i$: TB24 전 셀 T_{TBZ} 5–13 vs 30–100). 조성은 무사 → recovery 정상, μM 만 지수 residual에서 폭주. 터지는 셀은 실행마다 다름(배포 6:24:6=93 μM , 통합 12:24:12=58 μM). **실패한 해법 8종**: Δ 클립(binary 파괴)·3-seed 양상불·TBZ 보조밴드· $|\Delta|$ 플래그(p 0.05)·seed분산(p 0.18)·ratio-앵커($w_2 \times 55\%$)·총량-residual(58.9%)·억제플래그(p -0.18). **남은 처방 = TB24 계열 반복측정** (캠페인 1순위 셀 확정).

4. "0을 0이라 말하기" — Presence 헤드 (실험 없이 해결)

- 근본 원인: softmax·지수 보정은 0 불가 + 부재의 겹보기 신호가 파트너 맥락 함수(고농도 부재 4.4% > 저농도 실존 1.2%) → 고정 문턱 원리적 불가.
- 열쇠: **검량 단일맵 = "파트너 있는 0"의 실측**. 바닥값 곡선 확정(14_absence_floor_curves.csv) — 오염 경로는 약한 DQ 파트너뿐(잉크 cosine 0.73). △ 바닥값은 반드시 배경(BLK/INK) 템플릿 포함으로 계산(없으면 26-36%로 과대).
- 성분별 로지스틱 presence 헤드** (feature: 배경·인지 NNLS·마커밴드·총신호 — 누출 없음, 124맵): grouped 5-fold **AUC THI 0.997 / TBZ 0.940 / DQ 0.910**, 저농도 0의 Detected 오보 0/70, 8:1 소수의 거짓 ND 1/48.
- 배포 통합 완료**: <dlm>.presence.json 사이드카 자동 장착(load_model), apply_recovery가 성분별 Detected / Indeterminate / ND 보고. 데모: DQ3-TB3-TH24 → THI Detected(1.00)·3 μM 소수 Indeterminate. 문서: PRESENCE_HEAD_2026-08-31.md .
- 저농도 binary 측정은 이제 설계 필수 → **검증용**으로 강등.

5. 저장소 정리 & 발견

- 워크트리 **7→2**, 브랜치 **21→8** (merged 15개 삭제). 오늘 작업 커밋: f197139 (47파일).
- admiring-mendel WIP 발견** (08-28 세션, task_26cf3161): apply_recovery test-role μM 누락 버그픽스+테스트, μM ND 표시 플래그(NNLS<4%→"<LOD", held-out 115맵 검증). presence 헤드와 **보완 관계**(표시 계층 vs 존재 확률) — 보존 필요, dl_model 병합 순서 조정 요함.

산출물 (Origin CSV, 전부 THI→TBZ→DQ 순서)

documentation/results/ : 09d(조건별 RMSE·MAE wide) · 09e(worst-fold) · 09f(불균형) · 10(농도 벤치 3방법+known-total, CI) · 11(다과제 순위표) · 12(조성 recovery 성분별) · 13(반정량 지표) · 14(부재 바닥값) ·
um_benchmark_allmethods_20260831/ (8-방법 SI) · presence_head_20260831/ . 스크립트 8종은
documentation/scripts/run_*.py , train_presence_head.py (negative result 포함 보존).

남은 일

- admiring-mendel 처리(세션 생사 확인 → 커밋·병합, dl_model 충돌 정리) 후 두 브랜치 main 병합.
- TB24 계열 반복측정 + 저농도 binary 8-12맵(presence 검증 검증) 캠페인 설계.
- UI 노출(Real/Recovery 탭 3-상태 뱃지), 기존 그림 y축 라벨 2건 수정(pp/MAE).